LERNSTANDSANALYSE MATHEMATIK

Was wir bei Ilkay gesehen haben

Klasse	Fach	Umfang	Datum
9, Gymnasium	Mathematik	34 Aufgaben	24. Oktober 2026

IHR ANLIEGEN

Letzte Zeugnisnote in Mathematik: 4, zuletzt unverändert. Die Schwierigkeiten bestehen schon länger. Als Ursache vermuten Sie fehlende Grundlagen.

Was die Analyse dazu zeigt

Die Grundlagen aus Klasse 5/6 sitzen weitgehend. Die Lücken liegen vor allem im Stoff von Klasse 7/8. Ilkay findet meist den richtigen Weg. Fehler entstehen eher durch fehlende Sorgfalt.

SO GEHEN WIR VOR

Wir starten beim aktuellen Schulthema und prüfen anhand des NRW-Lehrplans, worauf es aufbaut. Klasse 5/6 steht für die Grundlagen, Klasse 7/8 für weiterführenden Stoff, Klasse 9 für den aktuellen Stoff.

Die nächsten Seiten zeigen, was sicher ist, wo Übungsbedarf besteht, wie das mit den kommenden Themen zusammenhängt und womit wir beginnen.

AUF EINEN BLICK

Grundlagen Klasse 5/6	●●●●○	sitzen weitgehend
Weiterführend Klasse 7/8	●●●●●○○○○○○○○○	hier liegen die Lücken
Aktueller Stoff Klasse 9	●●●○	fast sicher

23 Bereiche geprüft · 12 sicher · 11 Übungsbedarf

Die Lücken liegen vor allem bei Termen und Gleichungen sowie bei der Geometrie.

ILKAYS KLASSENARBEITEN IN DIESEM SCHULJAHR

✓	2	3	4	5
Reelle Zahlen und Wurzeln geschrieben	Potenzen nächste Arbeit dazu noch nichts geprüft	Quadratische Funktionen voraussichtlich Voraussetzungen fehlen noch	Quadratische Gleichungen voraussichtlich Voraussetzungen fehlen noch	Satz des Pythagoras voraussichtlich Voraussetzungen fehlen noch

+9 weitere Themen bis zum Schuljahresende

Vieles sitzt schon. Für die kommenden Arbeiten fehlen aber noch einige Voraussetzungen, und genau dort setzen wir an. Welche das sind, steht auf Seite 3.

ⓘ Die Reihenfolge folgt dem Kernlehrplan NRW. Wann genau eine Arbeit geschrieben wird, legt die Lehrkraft fest.

LERNSTAND IM ÜBERBLICK

Der Lernstand von Ilkay in den geprüften Bereichen.

12 sicher eingestuft

11 Übungsbedarf

23 Bereiche geprüft

WARUM AUCH FRÜHERE KLASSEN?

Mathematik baut aufeinander auf. Was in einem Thema hakt, hat seine Ursache oft in Stoff aus früheren Klassen. Deshalb haben wir auch Bereiche aus Klasse 5 bis 8 geprüft. Wie sie mit den kommenden Themen zusammenhängen, zeigt Seite 3.

Kompetenzprofil

Jedes Kästchen steht für einen Bereich

Größen Klasse 5-6 wird in späteren Schuljahren wichtig	■ ■	2 geprüft 1 sicher · 1 Übungsbedarf
Geometrie Klasse 5-8 Wichtig für 3 Quadratische Funktionen · 5 Satz des Pythagoras	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	8 geprüft 5 sicher · 3 Übungsbedarf
Prozent & Dreisatz Klasse 7	■	1 geprüft 1 sicher
Terme & Gleichungen Klasse 7-8 Wichtig für 3 Quadratische Funktionen · 4 Quadratische Gleichungen	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	7 geprüft 2 sicher · 5 Übungsbedarf
Daten & Zufall Klasse 8 wird in späteren Schuljahren wichtig	■	1 geprüft 1 Übungsbedarf
Zahlen & Rechnen Klasse 9 Wichtig für 5 Satz des Pythagoras	■ ■ ■ ■	4 geprüft 3 sicher · 1 Übungsbedarf

■ Sicher ■ Übungsbedarf ▢ Nummer der Klassenarbeit

WAS DIE GRAFIK ZEIGT

Überwiegend sicher waren die Themenfelder Geometrie und Zahlen & Rechnen. Den meisten Übungsbedarf zeigte das Themenfeld Terme & Gleichungen: 5 von 7 geprüften Bereichen.

Jedes Kästchen steht für einen geprüften Bereich. Das ist keine Note und kein Prozentwert. Ein Bereich gilt als sicher, wenn die Aufgaben dazu gelungen sind.

EINORDNUNG

Was sitzt und was noch fehlt.

Zuerst steht, was schon sitzt, dann, was noch fehlt – jeweils für die Themen, die laut dem Kernlehrplan NRW noch kommen und direkt darauf aufbauen.

SITZT SCHON

1 Quadratische Funktionen
- Punkte im Koordinatensystem
  betrifft auch „Satz des Pythagoras“ und „Sinusfunktion und periodische Vorgänge“
- Gleichungen aufstellen (Sachkontext)

3 Kreis: Umfang und Fläche
- Fläche von Rechteck und Quadrat
- Umfang von Rechteck und Dreieck
- Dreisatz, proportional und antiproportional

KOMMT NOCH

1. **Quadratische Funktionen**
2. **Satz des Pythagoras**
3. **Kreis: Umfang und Fläche**

FEHLT NOCH

1 Quadratische Funktionen
- Werte in Terme einsetzen
  betrifft auch „Quadratische Gleichungen“, „Kreis: Umfang und Fläche“ und „Trigonometrie“
- Binomische Formeln (Quadrat einer Summe/Differenz)
- Faktorisieren mit binomischer Formel

2 Satz des Pythagoras
- Teilweise die Wurzel ziehen

3 Kreis: Umfang und Fläche
- Flächeneinheiten
- Fläche von Dreieck und Parallelogramm
  betrifft auch „Prismen und Zylinder“

WEITERE STÄRKEN

Längen umrechnen · Einsetzungsverfahren · Satz des Thales (Winkel berechnen) · Terme für Flächeninhalte · Rationale und irrationale Zahlen · Wurzelgesetze für Produkt und Quotient · Wurzeln abschätzen und Näherungswerte

WEITERE BEREICHE MIT ÜBUNGSBEDARF

Diese Bereiche werden in späteren Themen und Schuljahren wichtig. Wir nehmen sie dazu, sobald sie anstehen.

Terme & Gleichungen	Additionsverfahren · Gleichungssysteme grafisch lösen (Schnittpunkt)
Geometrie	Flächeninhalt des Trapezes · Flächeninhalt von Drachen und Raute
Daten & Zufall	Mehrstufige Zufallsexperimente: Summenregel

Was worauf aufbaut, stammt aus unserem Voraussetzungsgraphen zum NRW-Lehrplan, die Reihenfolge der kommenden Themen aus dem Kernlehrplan NRW. Beides beschreibt den Lernstoff, keine Vorhersage.

KLASSENARBEITEN

- ✓ Reelle Zahlen …
- 2 Potenzen
- 3 Quadratische…
- 4 Quadratische…
- 5 Satz des Pyth…

LERNPFAD

Die Reihenfolge folgt den nächsten Klassenarbeiten.

Die Arbeit zu „Reelle Zahlen und Wurzeln“ ist geschrieben. Deshalb beginnen wir mit den Voraussetzungen für die nächste Arbeit und arbeiten uns dann zu den folgenden vor.

FÜR 3 Quadratische Funktionen

SCHRITT 1 · VORAUSSETZUNG FÜR KLASSENARBEIT 3 UND 4

Terme & Gleichungen

weil das kommende Schulthema „Quadratische Funktionen“ darauf aufbaut

DAS ÜBEN WIR: Werte in Terme einsetzen · Additionsverfahren · Binomische Formeln (Quadrat einer Summe/Differenz) · Faktorisieren mit binomischer Formel · +1 weitere

FÜR 5 Satz des Pythagoras

SCHRITT 2 · VORAUSSETZUNG FÜR KLASSENARBEIT 5

Teilweise die Wurzel ziehen

wird im Thema „Satz des Pythagoras“ wieder gebraucht

DAS ÜBEN WIR: Teilweise die Wurzel ziehen

SCHRITT 3

SCHRITT 3

Größen

weil das kommende Schulthema „Kreis: Umfang und Fläche“ darauf aufbaut – zuerst, weil es Stoff aus Klasse 5/6 ist

DAS ÜBEN WIR: Flächeneinheiten

SCHRITT 4

SCHRITT 4

Geometrie

weil auch „Kreis: Umfang und Fläche“ darauf aufbaut – danach, weil es Stoff aus Klasse 7/8 ist

DAS ÜBEN WIR: Fläche von Dreieck und Parallelogramm · Flächeninhalt des Trapezes · Flächeninhalt von Drachen und Raute

DANACH +

WENN DER SCHULSTOFF SITZT

Themen späterer Schuljahre

Daten & Zufall. So baut Ilkay schon jetzt für die nächsten Schuljahre vor.

Unser Ansatz

Hausaufgabenhilfe arbeitet am Thema von heute. Wir setzen an der Wurzel an: dort, wo eine Lücke entstanden ist, und bei den Grundlagen für die nächste Arbeit, bevor sie gebraucht werden.

Was dazu gehört

- ein Lernpfad, der auf Ilkays Stärken und Lücken zugeschnitten ist
- Aufgaben, die zu den eigenen Interessen passen
- kleine Erfolge, die sichtbar werden und motivieren
- ein Coach vor Ort, der den Plan prüft und anpasst

Der Coach prüft in den ersten Sitzungen, ob sich das bestätigt, und passt den Plan an, wenn nötig.

WIE ES WEITERGEHT

Unsere Einschätzung für Ilkay.

Ilkays Grundlagen aus Klasse 5/6 sitzen weitgehend. Die Lücken stammen vor allem aus Klasse 7/8, besonders bei Termen und Gleichungen sowie bei der Geometrie. Sie werden in den nächsten 3 Klassenarbeiten wieder gebraucht. Die Fehler deuten eher auf fehlende Sorgfalt als auf fehlendes Verständnis. Wir beginnen mit den Voraussetzungen für „Quadratische Funktionen“.

UNSERE MITGLIEDSCHAFTEN

MITGLIEDSCHAFT
Basic
1 Session pro Woche

VORSCHLAG
Standard
1,5 Sessions pro Woche

MITGLIEDSCHAFT
Premium
2 Sessions pro Woche

Passend dazu schlagen wir Standard vor, weil sich der Übungsbedarf auf 4 Schwerpunkte verteilt (11 von 23 geprüften Bereichen).

Das ist ein Vorschlag und nicht verpflichtend. Ein Start mit Basic ist möglich.

ZIELE FÜR DIE NÄCHSTEN 6 MONATE

1. Ilkay geht gut vorbereitet in die Arbeit zu „Quadratische Funktionen“, weil die Grundlagen dafür vorher sitzen.
2. Wenn in der Schule „Quadratische Gleichungen“ und „Satz des Pythagoras“ drankommen, fängt Ilkay nicht bei null an, sondern baut auf sicherem Stoff auf.
3. Ilkay kontrolliert die eigenen Rechnungen selbst und verliert weniger Punkte durch Flüchtigkeitsfehler.
4. Auch die übrigen Lücken schließen wir nach und nach, damit spätere Themen auf festen Grundlagen aufbauen.

Wir versprechen keine Noten. Uns geht es darum, zu verstehen, woran es hakt, und Ilkay Schritt für Schritt voranzubringen.

KONTAKT

Rasit Güven
Ihr persönlicher Ansprechpartner

rasit@edvanceacademy.de

FRAGEN ODER ENTSCHEIDUNG

Bei Fragen erreichen Sie mich jederzeit – schreiben Sie mir gern.

Den Vertrag erhalten Sie vor Ort oder per E-Mail als PDF. Unterschreiben können Sie ihn auch am Handy.